

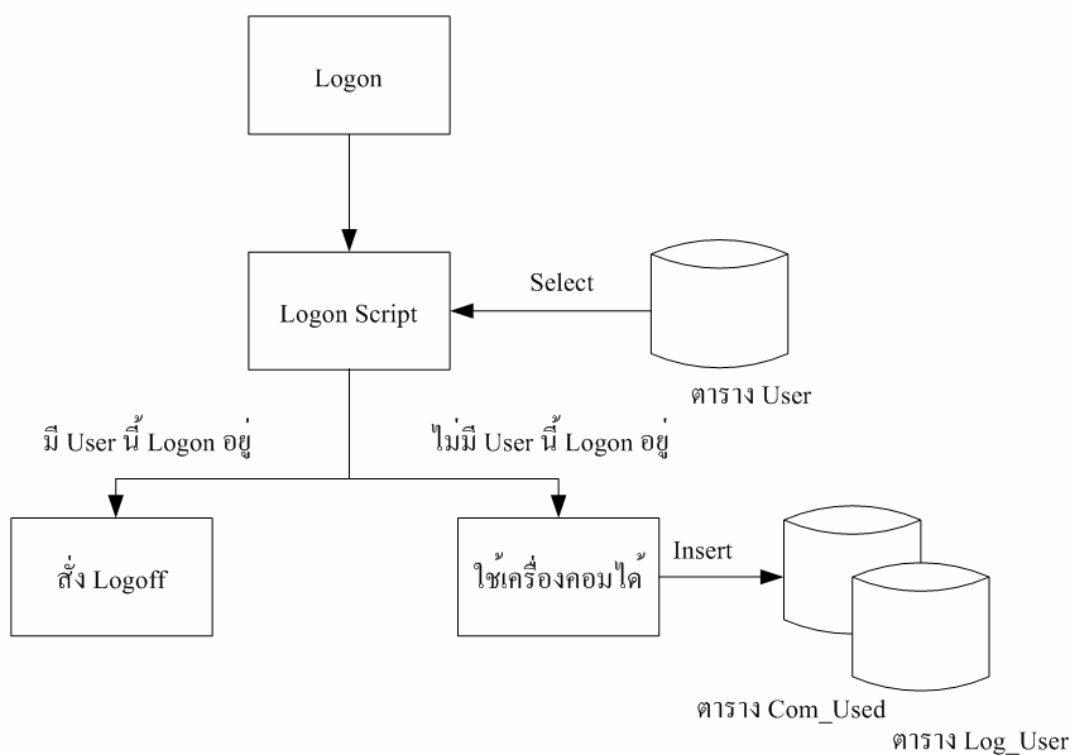
Logon Scripts

เป็นโปรแกรมที่ทำการติดต่อกับฐานข้อมูลเพื่อทำการ Check สิทธิในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของ User แต่ละคน

ลักษณะการทำงานของโปรแกรม

พอโปรแกรมเริ่มทำงาน ตัวโปรแกรมจะทำการติดต่อกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server โดยติดต่อกับเครื่อง Server ชื่อ coolsharks ฐานข้อมูลชื่อ db_access

จากนั้นก็จะทำการ Select ข้อมูลออกมาจากตาราง User ว่า มี Username นี้ Login หรือยัง ถ้ายังไม่มีก็จะสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้และจะไป Insert ข้อมูลว่า Username นี้ Login อยู่และเก็บข้อมูลต่างๆ ลงในตาราง Log_User แต่ถ้ามี Username นี้ Login อยู่ก็จะทำการ Logoff เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ (คือจะไม่สามารถ Login ได้)



รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการทำงานของ Logon Scripts

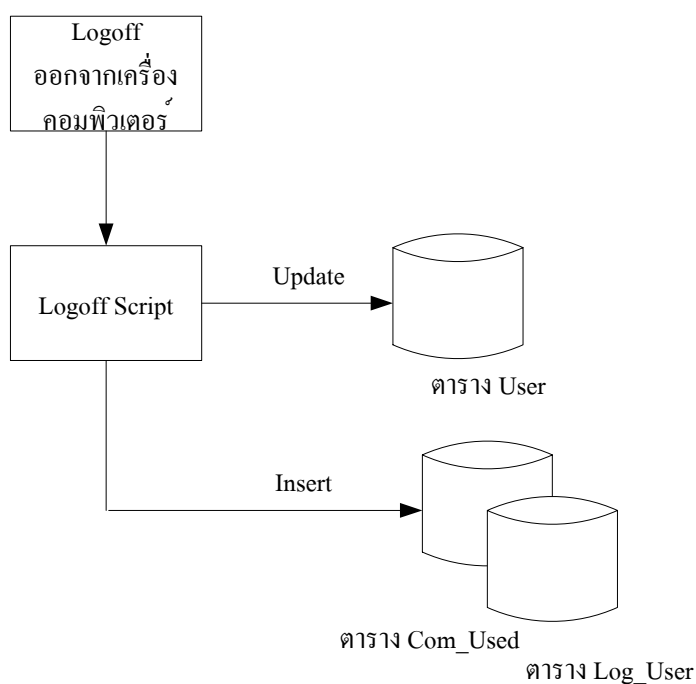
Logoff Scripts

เป็นโปรแกรมที่ทำการติดต่อกับฐานข้อมูลเพื่อที่เวลา User ได้ทำการ Logoff ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์จะสามารถ Login เข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อีก

ลักษณะการทำงานของโปรแกรม

พอโปรแกรมเริ่มทำงาน ตัวโปรแกรมจะทำการติดต่อกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server โดยติดต่อกับเครื่อง Server ชื่อ coolsharks ฐานข้อมูลชื่อ db_access

จากนั้นก็จะทำการ Select ข้อมูลจากตาราง comuse โดยหาค่าเวลามากที่สุดที่ user คนนั้นใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และนำข้อมูลไปตรวจสอบต่อว่า User คนนั้น Logon หรือ Logoff ถ้าเค้า Logon อยู่ก็จะ Update ให้เป็น Logoff แล้วก็ทำการ Insert ข้อมูลต่างๆ ลงตาราง Log_User



รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการทำงานของ Logoff Scripts

Startup Scripts

เป็นโปรแกรมที่ทำการติดต่อกับฐานข้อมูลเพื่อให้ผู้ที่ Logoff โดยไม่ผ่าน Logoff Script สามารถกลับมา Logon ใหม่ได้อีกครั้ง

ลักษณะการทำงานของโปรแกรม

พอโปรแกรมเริ่มทำงาน ตัวโปรแกรมจะทำการติดต่อกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server โดยติดต่อกับเครื่อง Server ชื่อ coolsharks ฐานข้อมูลชื่อ db_access

ก็คือจะทำการ Select ข้อมูลการใช้งานของ User นั้นล่าสุดที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น โดยที่ User นั้นยังมีสถานะ Logon อยู่ ถ้ามีข้อมูลจากการ Select นั้น ก็จะทำการเทียบดูว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ล่าสุดที่เค้า Login อยู่ในฐานข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเป็นเครื่องเดียวกันหรือไม่ ถ้าเป็นเครื่องเดียวกันก็จะทำการ Update ข้อมูลที่ตาราง Comused ให้ User นั้นเป็น Logoff และทำการ Insert ข้อมูลบอกว่า User ได้ทำการ Logoff แล้วที่ตาราง Log_User

Check Usage Time

เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมเวลาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะทำการรับค่าเวลาการใช้งานจาก Text Box ของตัวโปรแกรม ปกติคือ 6 ชั่วโมง

ลักษณะการทำงานของโปรแกรม

เป็นการเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล โดยโปรแกรมจะทำการวนลูปคอยอ่านค่าจากตาราง comname โดยจะวนอ่านค่าทุก 10 นาที โดยจะทำการ Select ข้อมูลจากตาราง comname เพื่อ Check ดูเวลาของแต่ละ User ว่า User คนนี้ใช้งานเกิน 6 ชั่วโมงยัง ถ้าเกินแล้วก็จะสั่ง Logoff ออก (Remote Logoff) แต่ถ้าอยู่ในช่วงเวลา 350-360 นาที ก็จะส่ง Net Send ไปเตือนให้ว่าจะหมดเวลาการใช้งานให้ Login ใหม่

ฟังก์ชันที่สำคัญ

1. Private Sub logoff_user(computername)

เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการสั่ง Logoff เครื่องคอมพิวเตอร์นั้น โดยมีตัวแปร computername เป็น Input เข้ามาเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้น Logoff ออก

2. Private Sub testcheck_time()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการ Check เวลาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์จากฐานข้อมูล ตาราง Com Used

Door Controller

เป็นโปรแกรมที่คอยควบคุม Electro Magnetic Lock และ Smart Card Reader

ลักษณะการทำงานของโปรแกรม

จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนควบคุม Electro Magnetic Lock และ ส่วนควบคุม Smart Card Reader

ตัวโปรแกรมจะคอยส่งค่า :221 ตลอดเวลาทุก 1 วินาที เพื่อคอยทำการอ่านค่าจากบัตร Smart Card โดยจะอ่านค่าจำนวน 8 บิต (รหัส 8 หลัก) และจะทำการตรวจสอบกับฐานข้อมูล ตาราง check card ว่า User คนนี้สามารถเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการได้ไหม ถ้าได้ก็จะทำการเก็บข้อมูลต่างๆ ลงในตาราง log_user จากนั้นก็จะสั่งเปิดประตู โดยสั่งให้ขา Data1 เป็น 1 ประตูก็จะสามารถเปิดได้

ฟังก์ชันที่สำคัญ

1. Private Sub config_comport()

เป็นฟังก์ชันที่ใช้กำหนดค่าต่างๆ ในการใช้งาน Port Comm1

API ที่ใช้

1. Private Declare Sub Out Lib "inout32.dll" Alias "Out32" (ByVal PortAddress As Integer, ByVal Value As Integer)

เป็น API ที่ใช้ในการติดต่อกับ Paralell Port โดยสามารถกำหนดค่าต่างๆ ของ ขา Data ได้โดยตรง

Add Credit ของธุรการภาควิชา

เป็นโปรแกรมที่ติดต่อกับฐานข้อมูล โดยสามารถทำการเพิ่มเครดิตการพิมพ์งานได้
ฟอร์มและโมดูลของโปรแกรม

1. Printing (Printing.bas)

เป็น Module ที่ใช้ในการพิมพ์รายงานออก โดยจะสั่งพิมพ์ออก Richtext ก่อนที่จะสั่งพิมพ์จริง

2. Database (Database.bas)

เป็น Module ที่จัดการเกี่ยวกับฐานข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อ และอื่นๆ อีกมากมาย

3. frmLogin (frmLogin.frm)

เป็นฟอร์มที่ใช้ในการ Login เพื่อเข้าใช้งาน โปรแกรม

รูปที่ 3 ฟอร์ม Login

4. frmMain (frmMain.frm)

เป็นฟอร์มหน้าต่างหลัก เป็นยูสเซอร์อินเตอร์เฟสในการเข้าใช้งาน Menu ต่างในการเริ่มต้นทำงาน

รูปที่ 4 ฟอร์ม Menu

5. frmAdmin (frmAdmin.frm)

เป็นฟอร์มที่ใช้ในการเพิ่ม, แก้ไข, ลบ รายชื่อผู้ใช้งานโปรแกรมนี้ (Admin)

Username	Password
Admin	Admin
Admin2	Admin2

Username: Admin
Password: Admin

Add Edit Save Cancel Delete

Close

รูปที่ 5 ฟอร์ม Admin

6. frmUser (frmUser.frm)

เป็นฟอร์มที่ใช้ในการ Add Credit ของนักศึกษาภาควิชา รวมทั้งเพิ่ม, ลบ และแก้ไขนักศึกษาภาควิชาเอง

id	credit
42010004	10
42010061	5.5
Lab	85
march	20
Nut	29

Username: 42010004
Credit: 10

Add Edit Save Cancel Delete

Print Close

รูปที่ 6 ฟอร์ม User

Graph

เป็นโปรแกรมที่ทำการติดต่อกับฐานข้อมูลเพื่อทำการดูข้อมูลและสถิติต่างๆ ของการเข้าใช้งานทรัพยากรในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ลักษณะการทำงานของโปรแกรม

โปรแกรมจะทำการติดต่อกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server โดยติดต่อกับเครื่อง Server ชื่อ coolsharks ฐานข้อมูลชื่อ db_access ตาราง Log_User เพื่อทำการสร้างกราฟแสดงสถิติการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยจะสามารถแสดงออกเป็นกราฟแบบรายวัน, ราย 15 วัน และรายเดือน

ฟังก์ชันที่สำคัญ

1. Public Sub graph_h()

เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการอ่านค่าจากฐานข้อมูลและแสดงผลออกเป็นกราฟแบบรายวันก็จะแสดงทุกๆ 3 ชั่วโมง

2. Public Sub graph_d()

เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการอ่านค่าจากฐานข้อมูลและแสดงผลออกเป็นกราฟแบบรายเดือน ก็จะแสดงทุกๆ 5 วัน

3. Public Sub graph_y()

เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการอ่านค่าจากฐานข้อมูลและแสดงผลออกเป็นกราฟแบบรายเดือนก็จะแสดงทุกๆ เดือนเป็นจำนวน 6 เดือน

ฟอร์มของโปรแกรม

1. frmDate (frmDate.frm)

เป็นฟอร์มที่ใช้ในการเลือกวันที่เพื่อจะแสดงกราฟออกมา

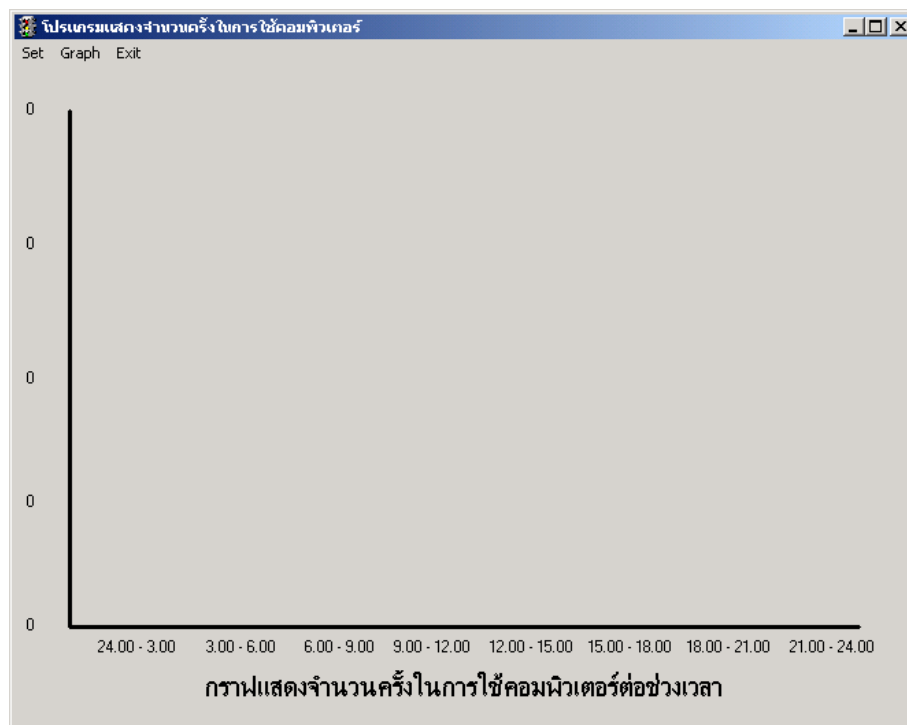


รูปที่ 7 ฟอร์ม Date

2. frmGraph (frmGraph.frm)

เป็นฟอร์มที่ใช้ในการวาดกราฟออกมาเป็นกราฟแท่งจะมี 3 เมนู คือ Set, Graph และ Exit โดย

- Set จะเป็นการเซตค่าวันเวลาในการแสดงกราฟออกมา (เปิด Form2.frm ขึ้นมา)
- Graph จะมีให้เลือกว่าจะแสดงกราฟแบบใด (รายวัน, เดือน, ปี)
- Exit จะเป็นการออกจากโปรแกรม



รูปที่ 8 ฟอร์ม Graph

Printmaneger

เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบการพิมพ์งานและสามารถเก็บสถิติในการใช้งานเครื่องพิมพ์งานได้

ลักษณะการทำงานของโปรแกรม

โปรแกรมจะคอยวนดูอ่านค่าจาก Spool Files ของเครื่อง Server (Print Server) ทุกๆ 1 วินาที โดยจะอ่านค่าต่างๆ ของงานที่สั่งพิมพ์มา แต่ที่ใช้งานก็จะมีความรู้ว่าเป็นคนสั่งพิมพ์งาน, พิมพ์เวลาเท่าไร, จำนวนกี่หน้า และใครเป็นคนสั่งพิมพ์ แล้วจะทำการ Check จำนวนเครดิตของ User ที่สั่งพิมพ์งานมาว่าเพียงพอที่จะพิมพ์งานไหม ถ้าไม่พอก็จะ Cancel งานนั้นทิ้ง แต่ถ้าพอก็จะทำการหักเครดิตและสั่งพิมพ์งานให้

Struct ของงานที่สั่งพิมพ์

```
typedef struct _JOB_INFO_1 {
    DWORD JobId;
    LPTSTR pPrinterName;
    LPTSTR pMachineName;
    LPTSTR pUserName;
    LPTSTR pDocument;
    LPTSTR pData-type;
    LPTSTR pStatus;
    DWORD Status;
    DWORD Priority;
    DWORD Position;
    DWORD TotalPages;
    DWORD PagesPrinted;
    SYSTEMTIME Submitted;
} JOB_INFO_1, *PJOB_INFO_1;
```

API ที่ใช้

1. Private Declare Function SetJob Lib "winspool.drv" Alias "SetJobA" (ByVal hPrinter As Long, ByVal JobId As Long, ByVal Level As Long, pJob As Byte, ByVal Command As Long) As Long
เป็น API ที่ใช้ในการเซตค่าการกระทำต่างๆ ของงานที่สั่งพิมพ์ เช่น Restart Job และอื่นๆ
2. Private Declare Function OpenPrinter Lib "winspool.drv" Alias "OpenPrinterA" (ByVal pPrinterName As String, phPrinter As Long, pDefault As PRINTER_DEFAULTS) As Long

เป็น API ที่ใช้ในการเริ่มต้นติดต่อกับเครื่องพริ้นเตอร์

3. Private Declare Function EnumJobs Lib "winspool.drv" Alias "EnumJobsA" (ByVal hPrinter As Long, ByVal FirstJob As Long, ByVal NoJobs As Long, ByVal Level As Long, ByVal pJob As Long, ByVal cdBuf As Long, pcbNeeded As Long, pcReturned As Long) As Long

เป็น API ที่ใช้ในการแจกแจงค่าของงานที่พิมพ์

4. Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32.dll" (ByVal hObject As Long) As Long

เป็น API ที่ใช้ในการเลิกติดต่อกับ Handle ที่ชี้ไว้

ฟังก์ชันที่สำคัญ

1. Function PrinterQueueItems(sPrinterName As String) As Long

เป็นฟังก์ชันที่เอางานจาก Spool Files มาเก็บไว้เพื่อทำการอ่านค่าต่างๆ

2. Private Function TrimStr(strName As String) As String

เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการเอาค่า NULL ออกไป

3. Private Sub printreport_Click()

เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการพิมพ์รายงานจำนวนเครดิตของแต่ละคน

4. Private Sub set_cost_Click()

เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการเซตราคาในการพิมพ์งาน

5. Private Sub zero_credit()

เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการหาว่า User คนไหนมีเครดิตเป็น 0 หรือน้อยกว่าก็จะทำการย้ายกลุ่มจากกลุ่ม canprint (สามารถพิมพ์งานได้) เป็น noprint (ไม่สามารถพิมพ์งานได้)